

Pre-Taller 4: Analizador de Sistemas Estelares Distribuido

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

16 de mayo de 2026

Introducción

Este ejercicio avanzado de hilos POSIX (`pthread`s) explora la coordinación entre diferentes tipos de hilos (trabajadores y analíticos) y el procesamiento de múltiples fuentes de datos en paralelo. Se busca implementar un flujo de trabajo donde la recolección distribuida de datos precede a un análisis estadístico centralizado.

Problema: Procesamiento Galáctico en Dos Etapas

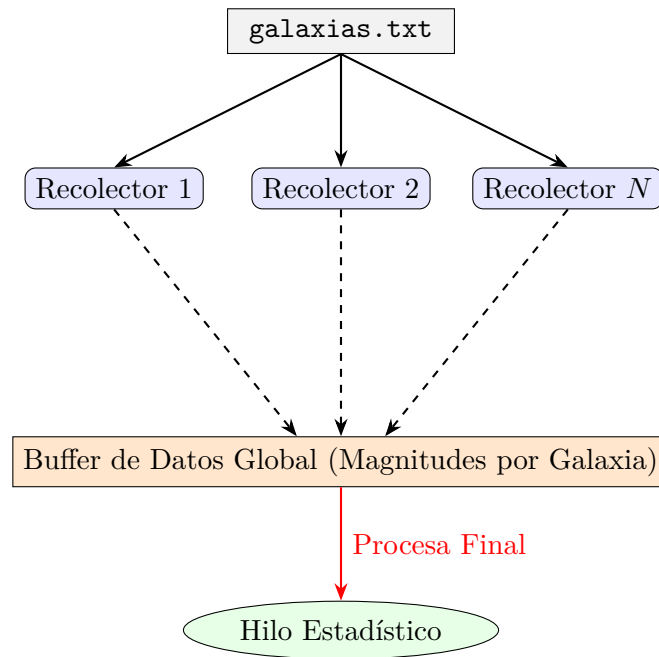
Se requiere procesar la información de múltiples galaxias. El programa recibe un archivo maestro (`galaxias.txt`) que contiene una lista de nombres de archivos (ej. `andromeda.db`, `via_lactea.db`), donde cada archivo secundario guarda las magnitudes de brillo de miles de estrellas.

Etapas 1: Recolección Concurrente

Por cada archivo listado en el maestro, el programa debe crear un **Hilo Recolector**. Cada hilo abrirá su archivo asignado, leerá las magnitudes y las almacenará en un espacio compartido.

Etapas 2: Análisis Estadístico

Al inicio del programa, además de los recolectores, se debe crear un único **Hilo Estadístico**. Este hilo debe permanecer en espera y solo activarse una vez que **todos** los hilos recolectores hayan finalizado su tarea. Su función es procesar los datos recolectados para calcular la **media**, **mediana** y **moda** del brillo estelar por cada galaxia.



Ejemplo de ejecución esperado:

```

$ ./analizador_galactico galaxias.txt
[Main] Detectadas 3 galaxias en el archivo maestro.
[Main] Creando 3 recolectores y 1 hilo estadistico...
[Recolector 1] Leyendo andromeda.db... (Exito)
[Recolector 2] Leyendo via_lactea.db... (Exito)
[Stats] Todos los recolectores terminaron. Iniciando calculos.
[Reporte] Via Lactea -> Media: 12.4, Mediana: 11.5, Moda: 10
  
```

Requerimientos Técnicos

1. El hilo principal debe crear todos los hilos (recolectores y estadístico) al inicio.
2. El **Hilo Estadístico** debe esperar a que los hilos recolectores terminen. Se debe utilizar algún mecanismo de sincronización para esta tarea.
3. Se debe usar **malloc** para gestionar la memoria de las magnitudes leídas, ya que el número de estrellas puede variar por galaxia.
4. Implementar correctamente el cálculo de la **mediana** (requiere ordenar los datos) y la **moda**.
5. Garantizar que no existan fugas de memoria y que todos los descriptores de archivos se cierren correctamente.

Criterios de Evaluación

- **Gestión de Ciclo de Vida:** Correcta gestión de la vida de los hilos y su sincronización.
- **Lógica Matemática:** Implementación precisa de los algoritmos estadísticos sobre los datos dinámicos.
- **Robustez:** Manejo de errores en la apertura de archivos y reserva de memoria.